

ANÁLISE CRIMINAL E ESTATÍSTICA — ACE

Memento sintético de revisão • CFO PM 2026

Aviso de autoria: este memento é uma réplica do padrão visual dos mementos do “Pernambuco Imortal” (Aluno 01, 1º colocado geral da 2ª Turma do CFO 2025). NÃO foi elaborado por ele — foi produzido por AL CFO PM 108 LISANDRY para manter o padrão de estudo da turma.

1 • CONCEITO E FINALIDADE

- Análise Criminal:** coleta e análise de informação pertinente ao fenômeno da criminalidade para detectar padrões, correlacionar delitos/autores, traçar perfis e apoiar a tomada de decisão (dimensionar e posicionar recursos).
- Tem raízes na atividade de **Inteligência**; hoje é fundamentada no uso intensivo de **TI** (estatística computadorizada, SIG, IA).
- Duas dimensões de aplicação:** (1) orientar gestores no planejamento/execução/redirecionamento e distribuição de recursos; (2) dar conhecimento à população e a outros órgãos.
- Em PE: criada em **2001** como **DEACE**, hoje **GACE** (Gerência de Análise Criminal e Estatística), da **SDS**.

Fluxo da execução (4 etapas): Coleta → **Crítica** (suprime valores estranhos) → Apresentação (tabelas/gráficos/mapas) → Análise. Mnemônico: **C-C-A-A**.

⚠ O fluxo é cíclico: a crítica/análise pode obrigar a **RETORNAR** à coleta.

2 • HISTÓRICO (NOMES DE PROVA)

- Henry Fielding** (séc. XVIII): magistrado inglês, criou os “**Bow Street Runners**” — primeiros rudimentos da análise criminal.
- Robert Peel**: cria a **Polícia Metropolitana de Londres (1829)** — nascem os rudimentos modernos; conceito de **modus operandi (MO)**.
- August Vollmer**: “pai da polícia americana”; introduziu classificação por MO e o “**mapa de pinos**” (hot spots).
- O. W. Wilson** (pupilo de Vollmer): no livro “**Administração Policial**” (2ª ed., 1963) surge formalmente o termo “**análise de crime**”; criou as “**fórmulas de risco**”.
- UCR** (Programa Padronizado de Registro de Crimes, ~1930) — administrado pelo **FBI**; classificações amplas (ex.: “roubo”) em vez de tipos penais.
- Herman Goldstein (1990): POP** — Policiamento Orientado para a Solução de Problemas (foca o problema, não o evento).
- CompStat** (NYPD, 1994): gestão por resultados baseada em mapeamento/análise. Anos 90 = “**Era de Ouro**”.

Brasil: **SENASP/MJ** induz bases agregadas; **SINESPJC** e **INFOSEG** (2003); pioneiros: **Beato** e **Túlio Khan**.

3 • TIPOS DE ANÁLISE CRIMINAL

Tipo	Prazo	Objetivo principal
ACE Estratégica	Longo	Identificar TENDÊNCIAS ; políticas públicas, orçamento, indicadores
ACT Tática	Médio	Identificar PADRÕES ; “nas ruas”, hot spots, autoria/materialidade
ACA Administrativa	—	Estatística descritiva ; informação sumariada ao público-alvo

⚠ Pegadinha clássica: **ACE = TENDÊNCIAS (longo prazo) × ACT = PADRÕES (médio prazo)**. Não inverter.

4 • TEORIAS SOCIOLOGICAS DO CRIME

A) ESCOLHA RACIONAL (Cornish & Clarke)

- Crime é **escolha racional**: o ofensor busca **maximizar benefícios e minimizar custos**.
- Duas fases: **(1) modelo de envolvimento inicial** (decide se vai delinquir) e **(2) modelo do evento criminal** (decide qual crime e qual alvo).
- Aplicação preventiva → **Prevenção Situacional do Crime**.

B) ATIVIDADE DE ROTINA (Cohen & Felson, 1979)

- Foca o encontro de criminoso e alvo no **tempo e espaço**; complementar à Escolha Racional.

TRIÂNGULO DO CRIME (Felson & Clarke, 1998): crime exige convergência de **(1) ofensor motivado + (2) alvo/vítima atraente + (3) AUSÊNCIA de guardião capaz**. O guardião não precisa ser policial.

Triângulo expandido (John Eck, 2003) — controladores externos:

Controlador	Controla
Cuidador (handler)	o OFENSOR (pais, professores)
Gerente/Administrador	o LOCAL (síndico, gerente)
Guardião	o ALVO/VÍTIMA

C) PADRÃO CRIMINAL (Brantingham)

- Crime ocorre na **interseção** das áreas de atividade do ofensor e da vítima. Três conceitos:
- Nós (nodes)**: pontos de origem/destino (casa, trabalho, lazer).
- Caminhos (paths)**: rotas que ligam os nós.
- Fronteiras (edges)**: limites entre áreas; estranhos delinquem nas bordas.

D) CRIMINOLOGIA AMBIENTAL

- Introduz a **dimensão espacial**; foca o **evento criminal** e as circunstâncias imediatas.
- É a **convergência das 3 perspectivas**: Escolha Racional + Atividade de Rotina + Padrão Criminal (“novas teorias da oportunidade”).
- Raízes: **Guerry (1833)** e **Quetelet (1842)**; **Shaw & McKay** — Escola de Chicago, 1925.

⚠ **Criminologia TRADICIONAL foca o criminoso (fatores bio/psico/sociais); a AMBIENTAL foca o evento e o ambiente.**

5 • OPORTUNIDADE (Felson & Clarke, 1998)

- A **oportunidade** é condição necessária e tem papel **causal** no crime; é **específica e concentrada no tempo e no espaço**.
- Depende do **movimento das atividades diárias**; um crime gera oportunidade para outros.
- Reduzir oportunidades geralmente NÃO desloca o crime** e pode reduzir as taxas.

⚠ “Reduzir oportunidade desloca o crime para outro lugar” → **FALSO** (geralmente não há deslocamento).

6 • ESTATÍSTICA — COMPARAÇÃO RELATIVA

- Proporção**: parte ÷ total (ex.: 4/10 = 0,4).
- Porcentagem**: proporção × 100.
- Razão**: A ÷ B entre **itens diferentes** (ex.: policiais por viatura).

Séries estatísticas: **Temporal** (varia a época) • **Geográfica** (varia o local) • **Específica/categórica** (varia o fenômeno).

7 • FREQUÊNCIAS E TENDÊNCIA CENTRAL

- **Freq. Absoluta:** nº de vezes que o valor aparece. **Acumulada:** soma dos ≤ valor.
- **Freq. Relativa:** absoluta ÷ total (proporção). **Histograma:** barras justapostas.
- **Média:** soma ÷ nº de casos.
- **Moda:** valor que **mais se repete** (pode não existir).
- **Mediana:** valor **central** (divide a amostra ao meio); ímpar = $X[(n+1)/2]$.

Taxa bruta: (nº de vítimas ÷ **população de risco**) × 100.000. Compara regiões de populações diferentes.

⚠ **Taxa de uma REGIÃO = somar vítimas e somar populações das UFs e dividir — NUNCA fazer média das taxas.**

8 • DISPERSÃO E CORRELAÇÃO

- **Amplitude:** maior – menor valor.
- **Variância (s^2):** dispersão em torno da média (quadrado).
- **Desvio padrão (σ):** **raiz quadrada da variância**.
- **Quartis** (4 partes) e **Decis** (10 partes).
- **Coefficiente de correlação (r):** mede a **associação linear** entre 2 variáveis; **sempre entre -1 e +1**.
- $r = 0 \rightarrow$ sem correlação; $r < 0 \rightarrow$ **negativa** (uma sobe, outra desce); $r > 0 \rightarrow$ **positiva**.

⚠ **Correlação ≠ causalidade. Para inferir/prever é preciso ANÁLISE DE REGRESSÃO, não correlação.**

9 • MAPEAMENTO DE CRIMES (SIG)

- **Geoprocessamento:** tecnologias para coletar e tratar **informação espacial**.
- **SIG/GIS:** trata dados **georreferenciados**; armazena **atributos descritivos + geometrias** — é o que o diferencia de um SI comum.
- Componentes: software, hardware, **dados**, metodologias e **recursos humanos**.
- **3 gerações:** CAD Cartográfico → Banco de Dados Geográfico (anos 90) → Bibliotecas Geográficas Digitais.

Ferramentas (PE): Excel/Calc (tabela dinâmica), **SACE = Power BI, QlikView, INFOPOL**, Google Earth.

10 • REVISÃO — VERDADES E FALSIDADES

- (V) O termo "análise de crime" surge formalmente com **O. W. Wilson** (1963).
- (V) O guardião do Triângulo do Crime **não** precisa ser policial.
- (V) Desvio padrão é a raiz quadrada da variância.
- (F) ACE identifica padrões e ACT tendências. → **É o inverso: ACE=tendências, ACT=padrões**.
- (F) Correlação positiva permite prever uma variável pela outra. → **Só a regressão permite inferência**.
- (F) A taxa de uma região é a média das taxas das UFs. → **Soma-se vítimas e população e calcula-se a taxa**.
- (F) Vollmer cunhou o termo "análise de crime". → **Foi O. W. Wilson; Vollmer é o "pai da polícia americana"**.
- (F) Reduzir oportunidades desloca o crime. → **Geralmente NÃO há deslocamento**.